



Conteúdo: Funções, Ponteiros e struct.
Entrega em: 02/07/2026

- 1) As listas são individuais!
 - 2) Salve os programas com os seguintes nomes:
 - a) Lista05_Exerc_01.c, Lista05_Exerc_02.c, Lista05_Exerc_03.c ... Lista05_Exerc_N.c;
 - 3) Enviar até a data de entrega (via moodle), através do local: "Envio da Lista "Conteúdo" - Prazo Limite : Data de Entrega"
 - 4) Compactar os códigos ".c" para o envio - Não há necessidade de enviar os executáveis ;
 - 5) Compactar (zip, tar, tar.gz) com seu nome e sobrenome os exercícios (exemplo: diegoBertolini.zip)
 - 6) Enviar somente o arquivo compactado.
 - 7) Em caso de cópias, todos os trabalhos iguais terá no zero (0) ;
 - 8) Em caso de atraso nas datas de entrega, segue o seguinte critério:
 - a) Até as 23:59 hs da data de entrega = 100% ;
 - b) Entre 1 e 2 dias de atraso = 50% do valor do trabalho ;
 - c) Entre 3 e 5 dias de atraso = 25% do valor do trabalho ;
 - d) Mais de 5 dias de atraso = não será aceito. Nota = 0 ;
-

1. Faça uma função que recebe o raio R de uma esfera e retorna o seu volume. Utilize a expressão $V = \frac{4\pi R^3}{3}$.
2. Faça uma função que recebe um valor em décimos de polegada e retorna seu valor em milímetros.
 $1 \text{ in} = 1" = 2,54 \text{ cm}$.
3. Faça uma função que receba uma nota que um aluno tirou em uma prova e verifique se ela é válida. Uma nota N é válida se $0,0 \leq N \leq 10,0$. A função deve retornar 1 se a nota for válida e 0 caso contrário. Não é preciso usar if!
4. Faça uma função que recebe um caractere, e imprime na tela sua classificação, podendo ser letra, número, ou outro (veja a tabela ASCII).
5. Faça uma função que retorne o produto de todos os números inteiros no intervalo fechado $[a, b]$ informado como parâmetro.
6. Faça uma função que recebe um tamanho. A função deve imprimir um triângulo desse tamanho, por exemplo:
Tamanho = 3.

Saída:

*

7. Escreva uma função que receba um número inteiro N como parâmetro. Calcule e retorne o resultado da seguinte série S :

$$S = \frac{1^1}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{3^3}{3!} + \dots + \frac{n^n}{n!}$$

8. Fazer uma função que calcule o valor de S dado n .

$$S = \frac{1}{1} + \frac{2}{4} + \frac{3}{9} + \frac{4}{16} + \dots + \frac{n}{n \cdot n}$$

9. Considere a seguinte declaração: `int a,*b,**c,***d`; escreva um programa que leia a variável "a" e calcule e exiba o dobro, o triplo e o quádruplo desse valor utilizando apenas os ponteiros b, c e d. O ponteiro b deve ser usado para calcular o dobro, c o triplo e d o quádruplo.
10. Escreva uma função que receba uma matriz quadrada A(n,n) e altere a ordem dos valores de tal forma que o primeiro seja o último e o último seja o primeiro, o segundo seja o penúltimo e o penúltimo seja o segundo e assim sucessivamente.
11. Escreva uma função que receba uma matriz A(n,m) e um vetor V. A função deve armazenar no vetor todos os valores que estão armazenados na matriz. Caso um valor apareça mais de uma vez na matriz, o mesmo deve ser armazenado uma única vez no vetor.
12. Implemente uma função que receba como parâmetro um array de números reais (VET) de tamanho N e retorne o número de elementos negativos desse array. Essa função deve obedecer ao protótipo: `int negativos(float *vet, int N)`;
13. Leia uma matriz 5 x 5. Leia também um valor X. O programa deverá fazer uma busca desse valor na matriz e, ao final, escrever a localização (linha e coluna) ou uma mensagem de "não encontrado".
14. Crie uma função que recebe uma String e um caractere, e retorne o número de vezes que esse caractere aparece na String.
15. Assumindo que `pulo[ ]` é um vetor do tipo `int` de tamanho 10. Sabe-se também que p é um ponteiro de inteiro que aponta para pulo (posição 0). Escreva um trecho de código C que imprima todos os elementos de pulo usando o ponteiro p.
16. Crie um programa que contenha um array de float contendo 10 elementos. Imprima o endereço de cada posição do array.
17. Dizemos que uma matriz quadrada inteira é um quadrado mágico se a soma dos elementos de cada linha, a soma dos elementos de cada coluna e a soma dos elementos das diagonais principal e secundária são todas iguais. Faça uma função que, dada uma matriz quadrada A(nxn), verifique se A é um quadrado mágico.
18. Crie uma função que recebe duas Strings e seus tamanhos, a função deve retornar uma nova String que seja a intercalação letra a letra das duas Strings.
19. Crie uma função que transforma todos os caracteres de uma String em maiúsculas.
20. Crie uma função que transforma todos os caracteres de uma String em minúsculas.

21. Para cada caso, escreva uma função abaixo.

- Escreva uma função para preencher uma matriz de tamanho 5x5 com números digitados pelo usuário;
- Escreva uma função que receba a matriz preenchida e imprima essa matriz ;
- Escreva uma função que retorne por referência o maior e o menor valor da matriz ;

22. Faça um programa que receba por parâmetro um array e em seguida imprima todos os elementos desse array na tela. Não utilize índices para percorrer este array, apenas aritmética de ponteiros.

23. Escreva uma função que, dado um número real passado como parâmetro, retorne a parte inteira e a parte fracionária deste número. Escreva um programa que chama esta função. *Assinatura: void frac(float num, int* inteiro, float* frac);*

24. Crie uma função que receba por parâmetro uma String e retorne a mesma String só que ao contrário.

25. Escrever uma função que determine se uma matriz quadrada de $n > 0$ linhas e colunas é uma matriz permutação. Uma matriz quadrada é chamada de matriz permutação se seus elementos são apenas 0's e 1's e se em cada linha e coluna da matriz existe apenas um único valor 1. Além disso $m[i][j] = m[j][i]$.

26. Considerando a estrutura:

```
struct Ponto
{
    int x;
    int y;
};
```

Para representar um ponto em um plano 2D, implemente um programa que indique se um ponto p está localizado dentro ou fora de um retângulo. O retângulo é definido por seus vértices inferior esquerdo v1 e superior direito v2. A função deve imprimir caso o ponto esteja localizado dentro do retângulo ou não.

27. Crie uma estrutura e peça ao usuário para digitar seus dados pessoais (Nome, Endereço, Data de Nascimento, Cidade, CEP, e-mail), verifique se as informações de Data de Nascimento, CEP e e-mail fazem sentido, e mostre ao usuário as informações, se estiverem todas corretas, ou mostre que alguma informação estava errada.

Faça um programa que leia 7 structs do tipo NIP (nome, idade, peso) e imprima na tela o nome da pessoa mais velha e imprima na tela o nome da pessoa mais obesa .

```
struct NIP
{
    char nome[40];
    int idade;
    float peso;
};
```

28. Crie uma estrutura representando os alunos do curso de Algoritmos.

A estrutura deve conter a matrícula do aluno, nome, nota da primeira prova, nota da segunda prova, nota da terceira prova e média.

- Permita ao usuário entrar com os dados de 5 alunos.
- Encontre o aluno com a maior nota da primeira prova e imprima-o na tela.
- Encontre o aluno com maior média geral.

(d) Encontre o aluno com menor média geral

(e) Para cada aluno diga se ele foi aprovado ou reprovado, considerando o valor 6 para aprovação

29. Faça um programa que leia 7 structs do tipo NIP (nome, idade, peso) e imprima na tela o nome da pessoa mais velha e imprima na tela o nome da pessoa mais obesa .

```
struct NIP
{
    char nome[40];
    int idade;
    float peso;
};
```

30. Dadas as seguintes instruções:

```
int i = 0, j = 0;
```

```
int *pi, *pj;
```

```
pi = &i;
```

```
pj = &j;
```

Informe o valor de cada uma das seguintes expressões :

a) `pi == i` Resp:

b) `*pi == *pj` Resp:

c) `pj == &j` Resp:

d) `i == j` Resp: